

Université Joseph Ki Zerbo

M1 Informatique/ Services Web – Juillet 2025

Durée : 3 heures

Enseignant : Dr SOMDA

Aucun document autorisé

Consignes : Renseigner **obligatoirement** Nom et prénoms dans le tableau ci-dessous ainsi que sur la page 2 et répondre aux questions dans les champs prévus à cet effet.

Nom de l'étudiant	Prénoms de l'étudiant

Exercice 1 : API RESTful pour une bibliothèque numérique (4 points)

Un service web permet aux utilisateurs d'accéder à une bibliothèque numérique. Les fonctionnalités suivantes doivent être offertes via une API REST :

1. Affichage de la liste des livres disponibles.
2. Ajout d'un nouveau livre (titre, auteur, année).
3. Modification des informations d'un livre.
4. Suppression d'un livre.

Travail demandé :

Pour chaque action, proposez :

- L'URL de l'API
- Le verbe HTTP à utiliser
- Un exemple de requête JSON (si applicable)
- Un code de réponse HTTP attendu

Nom de l'étudiant	Prénoms de l'étudiant

Exercice 2 : questions de cours (8 points)

- 1- Qu'est-ce qu'un **Web Service** et quel est son rôle dans les architectures modernes ? (1 pt)

- 2- Quelle est la différence entre un **Web Service RESTful** et un **Web Service SOAP** ? (1 pt)

- 3- Quels sont les principaux protocoles utilisés par les Web Services (au moins 4) ? (1 pt)

- 4- Que signifie l'acronyme CRUD ? Associez chaque opération à un verbe HTTP. (1 pt)

5- Donnez deux avantages de REST par rapport à SOAP. (1 pt)

6- Quelle est la différence entre une API Web et un Web Service ? (1pt)

7- Expliquez la signification des codes de réponse HTTP 200, 201, 204, 400, 401, 403, 404 et 500. (2 points)

Code	Signification
200	
201	
204	
400	
401	
403	
404	
500	

Exercice 3 (4 points)

Convertir la structure JSON suivante en un document XML équivalent. (4 pts)

```
{
  "conference": {
    "title": "Web Services et Cloud 2025",
    "location": "Ouagadougou",
    "date": "2025-11-15",
    "attendees": [
      {
        "name": "Alice KABORE",
        "email": "alice.kabore@example.com",
        "student": true
      },
      {
        "name": "Benoît TRAORE",
        "email": "benoit.traore@example.com",
        "student": false
      }
    ],
    "sessions": [
      {
        "title": "Microservices en pratique",
        "speaker": "Dr SOMDA",
        "duration": 90
      },
      {
        "title": "API sécurisées avec OAuth2",
        "speaker": "Dr KIEMA",
        "duration": 60
      }
    ]
  }
}
```


Exercice 4 (4 points)

Convertir la structure XML suivante en un document JSON équivalent. (4 pt)

```
<university name="Université Joseph KI-ZERBO" location="Ouagadougou">
  <faculties>
    <faculty code="INF">
      <name>Informatique</name>
      <departments>
        <department>
          <name>Développement Web</name>
          <head>Dr SOMDA</head>
          <students count="85"/>
        </department>
        <department>
          <name>Intelligence Artificielle</name>
          <head>Dr KIEMA</head>
          <students count="60"/>
        </department>
      </departments>
    </faculty>
    <faculty code="MED">
      <name>Médecine</name>
      <departments>
        <department>
          <name>Chirurgie</name>
          <head>Dr OUEDRAOGO</head>
          <students count="120"/>
        </department>
      </departments>
    </faculty>
  </faculties>
  <year>2025</year>
</university>
```

